



Dott. Erika Zoppetti

Via Pizzo Recastello 6/B – 24125 Bergamo
Cell. 331-3907123 – e-mail: e.zoppetti@gmail.com

Alla c.a. Dott. Mario Carminati

Via Martinella, 65

24020 – Torre Boldone (BG)

Bergamo, 23/11/2011

INTRODUZIONE

SCOPO DEL PROGETTO

Il software che è stato sviluppato nel 2000 in Access97 serve per la gestione del censimento del verde pubblico.

AMBITO DEL PROGETTO

Il software gestisce sia l'inserimento del censimento del verde di un comune (con tutti i dati previsti) che la creazione di un database vuoto, a partire da uno già esistente, contenente tutti i dati dei dizionari più aggiornati, per la gestione di nuovi comuni.

ANALISI DEI REQUISITI

SPECIFICHE FUNZIONALI

Il software risolve i problemi connessi all'archiviazione e all'elaborazione del censimento del verde pubblico.

I dati da inserire successivamente ai dizionari sono:

- ❖ Tabella Comune (Co) → Informazioni sul comune (Indirizzo, cap, provincia ecc.);
 - ❖ Tabella Studio (St) → Informazioni sullo studio che esegue i censimenti (esclusivamente per la personalizzazione di tutte le stampe)
 - ❖ Tabella aree (Ar) → il comune viene suddiviso in aree, ciascuna area ha dei dati che la identificano e la classificano, ciascun censimento avrà associata un'area;
 - ❖ Tabella censimento (Ce) → ogni censimento si può riferire a un unico elemento (ad esempio un arbusto) oppure più elementi. I dati richiesti sono l'area di appartenenza, l'habitus
-

-
- ❖ Tabella operazioni (Op) → ad ogni censimento è possibile associare n operazioni da eseguire.

I dati da inserire inizialmente (dizionari che è possibile poi riportare in un database nuovo) sono (con la sigla della tabella a cui sono relazionati):

- ❖ Dizionario affidamenti (Op) → specifica a chi è affidata la gestione del verde del comune (es. ai tecnici comunali, a terzi, ecc.);
- ❖ Dizionario categorie (Ar) → specifica la categoria di un'area del comune (es. area incolta, area agricola, area boschiva ecc.);
- ❖ Dizionario condizioni (Ce) → si riferisce alle condizioni dell'elemento o dell'insieme di elementi del censimento;
- ❖ Dizionario elementi (Ce) → è l'elenco di tutti gli elementi che possono essere censiti, per ciascun elemento è specificato l'habitus di appartenenza (ad esempio Acer campestre appartiene all'habitus Alberi – Angiosperme);
- ❖ Dizionario habitus → è l'elenco di tutti gli habitus non solo la classificazione di alberi, arbusti o tappezzanti ma anche gli arredi urbani. Per ciascun habitus è specificata l'unità di misura richiesta e se previsto l'inserimento delle altezze;
- ❖ Dizionario macroaree (Ar) → per alcuni comuni è possibile utilizzare questo dizionario per classificare un'area;
- ❖ Dizionario tipo operazioni (Op) → è l'elenco delle operazioni che possono essere suggerite a chi occupa della gestione del verde (es. estirpazione, spollonatura, ecc.);
- ❖ Dizionario periodicità (Op) → è possibile specificare l'elenco delle periodicità delle operazione suggerite suddividendole in operazioni infrannuali o pluriennali;
- ❖ Dizionario tipologie (Ar) → è l'elenco delle tipologie di area;

I dati possono essere aggiunti, modificati e/o eliminati a secondo dell'utente che utilizza il software.

Le funzioni previste nel software sono:

- ❖ Creazione di un database vuoto per i nuovi comuni di cui occorre censire le aree verdi con la possibilità di scegliere il database da cui partire, duplicando solo i dizionari (è quindi possibile mantenere ad esempio la stessa tipologia di operazioni che sono state previste per un comune, oltre che l'elenco degli habitus, della periodicità ecc.).

SPECIFICHE NON FUNZIONALI

AFFIDABILITA'

Nel corso di questi anni non è stata riscontrata nessuna problematica in merito all'affidabilità del software che abbia condizionato la scelta di altri strumenti di sviluppo.

USABILITÀ

L'interfaccia utente (maschere) è semplice da utilizzare, per i dizionari è stato scelto di avere un'unica form a tab per semplificare e velocizzare l'inserimento delle descrizioni.

EFFICIENZA

Non ci sono state richieste particolari.

MANUTENTIBILITÀ

Il software è stato sviluppato nel 2000 e nel corso dell'anno successivo è stata aggiunta la funzionalità della creazione dei database a partire da uno già esistente, in modo da non dover reinserire i dizionari. La scelta di mantenere dei database separati per comune al posto che avere un unico database con la possibilità di cambiare avere in linea tutti i comuni (che avrebbe permesso di avere dizionari univoci) non è stata fatta in quanto inizialmente si era pensato di creare degli utenti con privilegi solo di lettura che potessero accedere al database del loro comune. Successivamente sono state create più stampe e ad oggi al comune viene consegnato solo il cartaceo.

PORTABILITÀ

Nessuna richiesta particolare è stata fatta.

UTENTI (DESCRIZIONE DELLE CLASSI DI UTENTI CHE USERANNO IL PRODOTTO)

Al momento c'è l'utente amministratore che gestisce il software, l'utente che lo utilizza e l'utente che può accedere in sola lettura ai dati e può stampare i report.

REQUISITI DI SISTEMA

INTERFACCIA UTENTE

Sono state realizzate le seguenti maschere per l'inserimento, la modifica, l'eliminazione e la ricerca dei dati:

- ❖ Pannello dei comandi iniziale;
- ❖ Una maschera di inserimento per ciascun dizionario;
- ❖ Pannello contenente tutti i dizionari (tab);
- ❖ Maschera di inserimento delle aree;
- ❖ Maschera di inserimento per la gestione dei censimenti con relativa sottomaschera delle operazioni e ricerca per area;
- ❖ Maschera di inserimento dei dati del Comune;
- ❖ Maschera di inserimento dei dati dello Studio che esegue il censimento
- ❖ Pannello per la gestione delle stampe con l'applicazione di filtri.

Esistono i seguenti report di stampa:

- ❖ Report elenco aree;
- ❖ Report elenco aree con note di valutazione;
- ❖ Report elenco aree per categoria;
- ❖ Report elenco aree per tipologia;
- ❖ Report elenco censimenti con suddivisione per aree;
- ❖ Report elenco censimenti con dislocazione della specie;
- ❖ Report elenco operazioni con suddivisione per aree;

- ❖ Report elenco operazioni con dislocazione della specie.

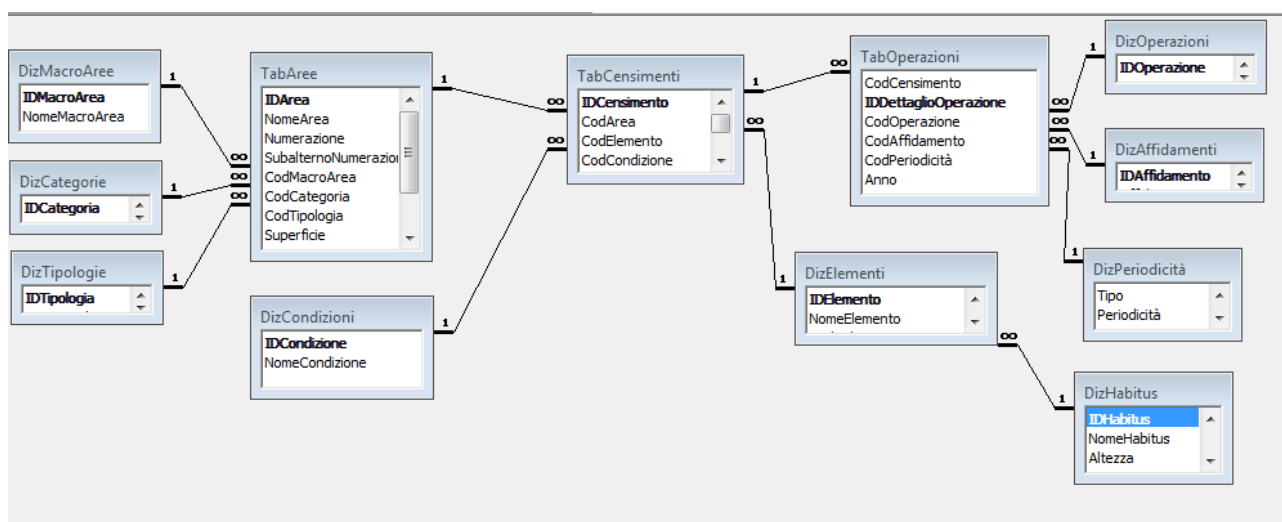
REQUISITI SOFTWARE

I sistemi operativi compatibili con l'applicazione sono: Microsoft Windows XP SP2 o Microsoft Windows Server 2003; Microsoft Windows Vista (32-bit) e Microsoft Windows 7 (64-bit) con installato il run-time di Access 97.

La base dati è in Access 97 e univoca per comune. L'applicativo è stato sviluppato in Access 97 e può essere utilizzato in modalità client/server.

OSSERVAZIONI

Di seguito la struttura relazionale di un database del comune.



SOMMARIO

Introduzione	1
Scopo del progetto.....	1
Ambito del progetto	1
Analisi dei requisiti.....	1
Specifiche funzionali	1
Specifiche non funzionali	2
Affidabilità'	2
Usabilità	2
Efficienza	3
Manutentibilità	3
Portabilità.....	3
Utenti (descrizione delle classi di utenti che useranno il prodotto	3
Requisiti di sistema	3
Interfaccia utente.....	3
Requisiti software	4
Osservazioni.....	4